• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A460-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-A460-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

302 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

456 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	460
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	342	323	302	282	260
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	456	430	404	378	350

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A460-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	456,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	392.212 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	83,35 kW
EER / EER	5,47
Portata acqua / Water flow	78,44 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	302,30 kW
Potenza assorbita / Power input	103,69 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	52,00 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	296,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	287,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	278,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	294,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	290,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	287,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A460-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	302	288	273	257	241	224	206
2	315	299	284	267	250	233	215
3	327	311	295	277	260	242	223
4	339	323	306	289	270	252	232
5	352	336	318	300	280	261	241
6	366	348	330	311	291	272	250
7	379	361	342	323	302	282	260
8	393	375	355	335	314	293	270
9	407	389	368	348	326	304	280
10	422	403	382	361	339	316	291
11	438	417	396	374	351	327	302
12	454	432	410	388	364	339	314
13	469	448	425	402	377	351	326
14	486	464	440	416	391	365	338
15	503	480	456	430	404	378	350

Potenza assorbita / Power input (kW)

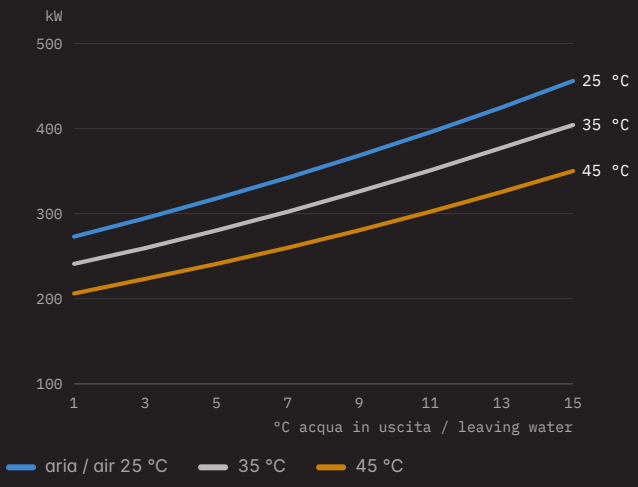
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	68	76	84	92	102	113	127
2	68	76	84	93	102	114	127
3	68	76	84	93	103	114	127
4	68	76	84	93	103	114	127
5	68	76	84	93	103	114	127
6	68	76	84	94	103	115	127
7	67	76	85	94	104	115	127
8	67	76	85	94	104	115	128
9	67	75	85	94	104	115	128
10	66	75	84	94	104	116	128
11	65	75	84	94	105	116	128
12	65	74	84	94	105	116	128
13	64	74	84	94	105	116	129
14	63	73	84	94	105	116	129
15	62	73	83	94	105	117	129

EER / EER (kW/kW)

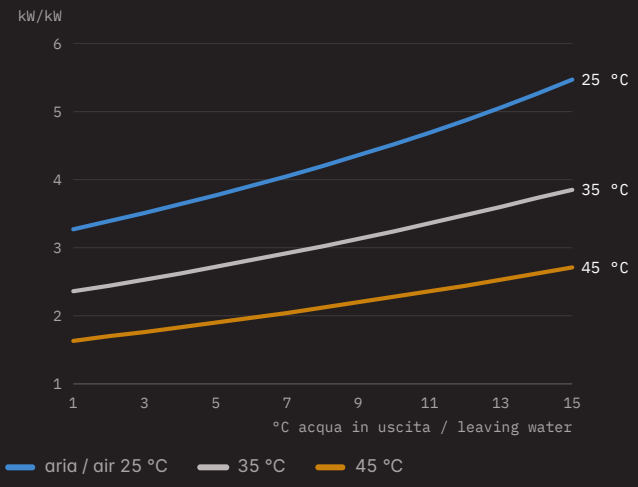
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,43	3,81	3,27	2,78	2,36	1,97	1,63
2	4,61	3,95	3,39	2,88	2,44	2,05	1,70
3	4,79	4,09	3,51	2,99	2,53	2,12	1,76
4	4,99	4,26	3,64	3,10	2,62	2,20	1,83
5	5,18	4,42	3,77	3,21	2,72	2,29	1,90
6	5,40	4,59	3,91	3,33	2,82	2,37	1,97
7	5,62	4,76	4,05	3,45	2,92	2,46	2,04
8	5,87	4,95	4,20	3,57	3,02	2,55	2,12
9	6,12	5,15	4,36	3,70	3,13	2,64	2,20
10	6,40	5,36	4,52	3,83	3,24	2,73	2,28
11	6,70	5,57	4,69	3,97	3,36	2,83	2,36
12	7,02	5,81	4,87	4,12	3,48	2,92	2,44
13	7,35	6,05	5,06	4,27	3,60	3,02	2,53
14	7,73	6,32	5,26	4,42	3,73	3,13	2,62
15	8,12	6,60	5,47	4,58	3,85	3,24	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

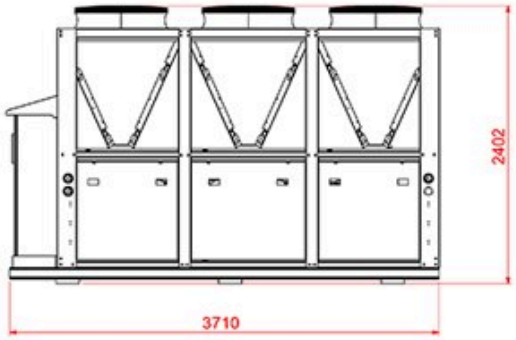
Resa frigorifera / Cooling capacity

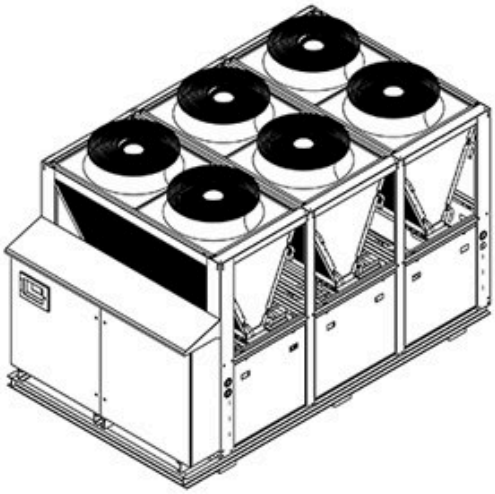


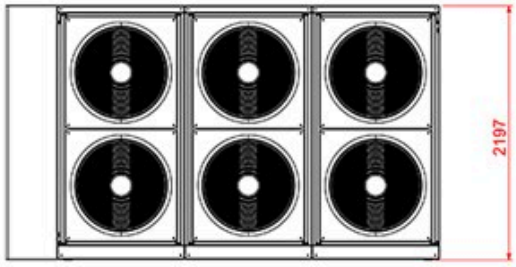
EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm







Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A460-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design